

```
--- backup\prueba\insert_build.txt ---
```

```
#scripts/con_psycopg/builds
import psycopg
from psycopg.rows import dict_row
```

```
# 1. Parámetros de conexión según la configuración de la Práctica 1
```

```
DB_NAME = "exam"
DB_USER = "postgres"
DB_PASS = "postgres"
DB_HOST = "postgis"
DB_PORT = "5432"
```

```
# Parametros p1Settings
```

```
EPSG_CODE = 25830
TOLERANCE = 0.0001
```

```
def connect():
    """Establece la conexión a la base de datos."""
    print(f"Intentando conectar a la base de datos '{DB_NAME}' en {DB_HOST}...")
    conn = psycopg.connect(
        dbname=DB_NAME,
        user=DB_USER,
        password=DB_PASS,
        host=DB_HOST,
        port=DB_PORT,
        row_factory=dict_row
    )
    print("Conectado exitosamente.")
    return conn
```

```
def snap_geometry(conn, geom_wkt):
    """
    Aplica ST_SnapToGrid usando la TOLERANCE (0.0001) definida en p1Settings [3].
    Limpia y ajusta las coordenadas para evitar errores de precisión topológica.
    """
    with conn.cursor() as cur:
        sql = "SELECT ST_AsText(ST_SnapToGrid(ST_GeomFromText(%s, %s), %s));"
        cur.execute(sql, (geom_wkt, EPSG_CODE, TOLERANCE))
        return cur.fetchone()
```

```
def check_st_intersects(conn, geom_wkt):
    """
    Control de datos de entrada: ST_Intersects [1].
    Retorna True si el polígono se superpone o toca algún edificio existente en
    d.buildings.
    """
    with conn.cursor() as cur:
        sql = "SELECT id FROM d.buildings WHERE ST_Intersects(geom, ST_GeomFromText(%s, %s));"
        cur.execute(sql, (geom_wkt, EPSG_CODE))
        return cur.fetchone() is not None
```

```

def check_st_within(conn, geom_wkt):
    """
    Control de datos de entrada: ST_Within [1].
    Retorna True si el polígono nuevo está completamente contenido DENTRO de un edificio
    existente.
    """
    with conn.cursor() as cur:
        sql = "SELECT id FROM d.buildings WHERE ST_Within(ST_GeomFromText(%s, %s),
geom);"
        cur.execute(sql, (geom_wkt, EPSG_CODE))
        return cur.fetchone() is not None

def check_st_relate(conn, geom_wkt, matrix='T*****'):
    """
    Control de datos de entrada: ST_Relate [1].
    Permite comprobar una relación DE-9IM específica. (Por defecto 'T*****' busca
    intersección estricta).
    """
    with conn.cursor() as cur:
        sql = "SELECT id FROM d.buildings WHERE ST_Relate(geom, ST_GeomFromText(%s, %s),
%s);"
        cur.execute(sql, (geom_wkt, EPSG_CODE, matrix))
        return cur.fetchone() is not None

def insert_building(conn, description, area, geom_wkt):
    """
    Valida la geometría e inserta los datos en la tabla d.buildings.
    La tabla d.buildings espera un POLYGON con SRID 25830.
    """

    snapped_geom = snap_geometry(conn, geom_wkt)
    print(f"Geometría procesada (Snapping): {snapped_geom}")

    if check_st_intersects(conn, snapped_geom):
        print("Error de Validación: El polígono intersecta con un edificio existente.
Abortando inserción.")
        return False

    # if check_st_within(conn, snapped_geom):
    #     print("Error: El polígono está dentro de un edificio existente.")
    #     return False

    with conn.cursor() as cur:

        # 3. Sentencia SQL básica de inserción si la validación es correcta
        insert_sql = """
            INSERT INTO d.buildings (description, area, geom)
            VALUES (%s, %s, ST_GeomFromText(%s, 25830))
            RETURNING id;
        """
        cur.execute(insert_sql, (description, area, geom_wkt))

```

```

        new_id = cur.fetchone()

        # Confirmar los cambios
        conn.commit()
        print(f"Éxito: Edificio '{description}' insertado correctamente con ID
{new_id}.")
        return True

if __name__ == "__main__":
    # Datos de prueba (Geometría POLYGON)
    test_description = "Nuevo Almacén"
    test_area = 1500.50
    test_geom_wkt = "POLYGON ((711624.4 4245616.4, 711750.3 4245550.7, 711735.1
4245525.5, 711612.2 4245591.7, 711624.4 4245616.4))"

    conexion = None
    try:
        # Crear conexión
        conexion = connect()

        # Ejecutar validación e inserción
        insert_building(conexion, test_description, test_area, test_geom_wkt)

    except Exception as e:
        print(f"Ocurrió un error durante la ejecución: {e}")
    finally:
        # Cerrar siempre la conexión
        if conexion:
            conexion.close()
            print("Conexión cerrada.")

# cd scripts/con_psycopg/builds
# python3 insert_builds.py

```